

1re Spécialité Mathématiques — Séance 5 : Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Donia Khadhrani** : Suites et bilan
- **Malek Khadhrani** : Suites/Python
- **Ahmad Beldi** : Suites/Python approfondi

Déroulé validé du programme

Séance 5 — Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

Objectifs

- découvrir les modes de définition d'une suite ;
- calculer des termes ;
- reconnaître un accroissement constant ou un taux constant ;
- relier suites et évolutions ;
- générer des termes en Python ;
- utiliser une liste ;
- réinvestir les acquis des quatre séances ;
- élaborer un plan de travail pour septembre.

Le programme de Première présente les suites par formule explicite, relation de récurrence, algorithme ou motif. Il formalise ensuite les suites arithmétiques et géométriques.

Déroulé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel cumulatif	Une question par séance	Individuel	4/5
10-30 min	Construction	Suite, indice, terme, explicite et récurrence	Tableau de termes	Les notations sont comprises
30-50 min	Modèles	Suites arithmétiques et géométriques	Contextes de capital et de points	Modèle correctement choisi
50-65 min	Python	Boucle, fonction, liste de termes	Ordinateurs ou code projeté	Code exécuté ou tracé correctement
65-70 min	Pause	—	—	—
70-90 min	Parcours personnalisés	Suites et Python gradués	Voir ci-dessous	80 % du parcours
90-115 min	Évaluation finale	16 items, certitude 1 à 4	Individuel	Comparaison initial/final
115-120 min	Bilan	Une priorité et un engagement	Carte personnelle	Plan explicite

Contenus personnalisés

Élève	Travail prioritaire
Donia	Tableau de termes, distinction u_n et u_{n+1} , lien avec coefficients multiplicateurs
Malek	Reconnaître une suite géométrique, contrôler les puissances dans le terme général, écrire une boucle
Ahmad	Passer d'un contexte à une récurrence, programmer un seuil, approfondissement logique

Trace écrite attendue

Une suite peut être définie :

- explicitement : $u_n = f(n)$;
- par récurrence : $u_{n+1} = f(u_n)$ avec un terme initial.

Suite arithmétique :

$$u_{n+1} = u_n + r \Rightarrow u_n = u_0 + nr.$$

Suite géométrique :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \Rightarrow u_n = u_0 q^n.$$

Exemple Python :

```
def termes_suite(u0: float, q: float, nombre: int) -> list[float]:  
    """Renvoie les premiers termes d'une suite géométrique."""  
    if nombre < 0:  
        raise ValueError("Le nombre de termes doit être positif.")  
  
    termes: list[float] = []  
    u = u0  
  
    for _ in range(nombre):  
        termes.append(u)  
        u *= q  
  
    return termes
```

Erreurs à surveiller

- confondre indice et valeur ;

- commencer au mauvais indice ;
 - calculer u_{n+1} avec la valeur initiale à chaque étape ;
 - confondre accroissement constant et taux constant ;
 - écrire $u_n = u_0 + nq$ pour une suite géométrique ;
 - placer `return` dans la boucle ;
 - modifier une variable sans conserver les valeurs dans une liste ;
 - oublier que `range(5)` produit cinq indices de 0 à 4.
-

Activités de construction

Activité 5 — « De l'évolution à la suite »

Un capital de 200 TND augmente de 5 % par mois :

$$u_{n+1} = 1,05u_n.$$

Faire produire successivement :

- un tableau ;
- une relation de récurrence ;
- une formule explicite ;
- un programme Python.

Banque d'exercices et corrigé

Série 5 — Suites et Python

1. Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Donner u_n .
3. Soit $v_0 = 200$ et $v_{n+1} = 1,05v_n$. Calculer v_1 et v_2 .
4. Donner v_n .
5. Déterminer la liste construite :

```
u = 3
termes = []

for _ in range(5):
    termes.append(u)
    u = 2 * u - 1
```

Correction

1.

$$u_1=8, u_2=11, u_3=14.$$

1.

$$u_n=5+3n.$$

1.

$$v_1=210, v_2=220,5.$$

1.

$$v_n=200 \times 1,05^n.$$

1.

[3, 5, 9, 17, 33]

Corrigé rapide à garder sous la main

Correction

1.

$$u_1=8, u_2=11, u_3=14.$$

1.

$$u_n=5+3n.$$

1.

$$v_1=210, v_2=220,5.$$

1.

$$v_n=200 \times 1,05^n.$$

1.

[3, 5, 9, 17, 33]

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.